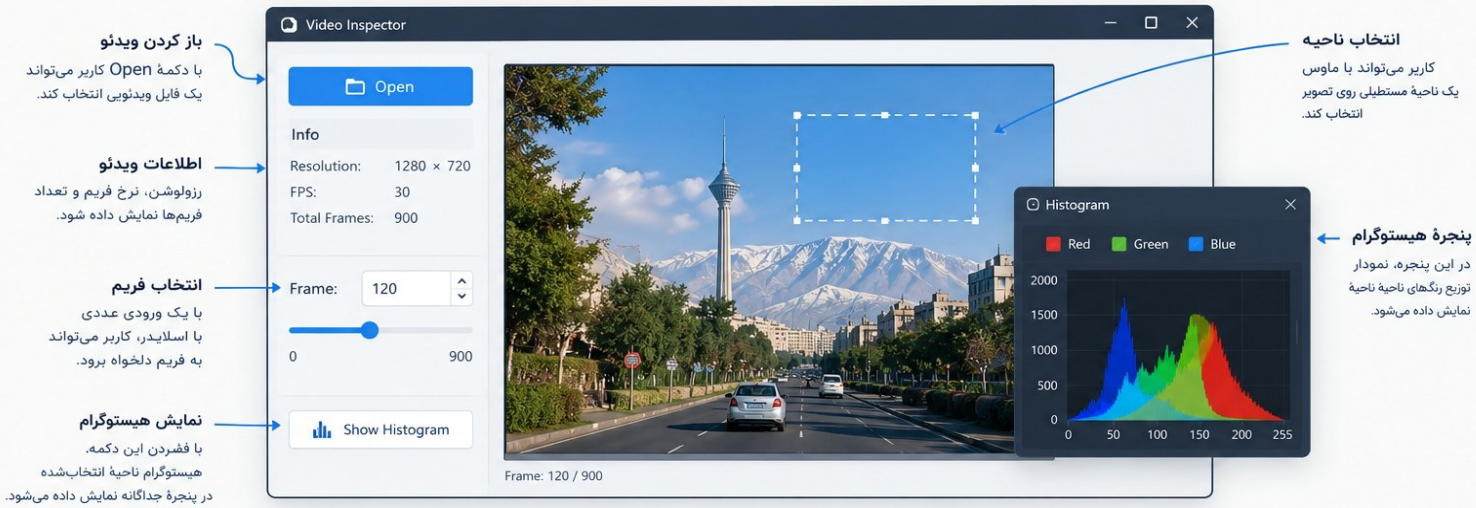
تسک: نمایش و تحلیل سادهٔ ویدئو با PyQt

یک برنامهٔ دسکتاب ساده بسازید که بتواند ویدئو را باز کند، فریم فعلی را نمایش دهد و یک ناحیهٔ انتخابی از تصویر را به صورت هیستوگرام در یک پنجرهٔ جداگانه نشان دهد.



قابلیت‌های اصلی (الزامی)

- باز کردن ویدئو و نمایش فریم فعلی
- انتخاب فریم از طریق اسلایدر و ورودی عددی
- انتخاب ناحیهٔ تصویر با ماوس
- نمایش هیستوگرام در پنجرهٔ جداگانه

قابلیت‌های اختیاری (امتیازی)

- پخش و توقف ویدئو (با QTimer)
- به‌روزرسانی زندهٔ هیستوگرام هنگام تغییر ناحیه
- مدیریت بهتر خطاها و فایل‌های نامعتبر

تکنولوژی‌ها و کتابخانه‌های مجاز

- PyQt (برای رابط کاربری)
- OpenCV (برای خواندن و پردازش ویدئو)
- NumPy (برای محاسبات هیستوگرام)

زمان پیشنهادی: ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه
(نسخهٔ ساده و پایه)